

# API Design & Entity Relationship Diagram (ERD)

**Proyek:** JobTrack - Pelacak Lamaran Kerja & Magang • **Mata Kuliah:** Web Application Development (Kelompok 2)  
**Tech Stack:** React (Vite) + Tailwind CSS | Golang (Gin Framework + GORM) | PostgreSQL

## 1. API Design

Perancangan Endpoint RESTful API untuk JobTrack yang dikelompokkan berdasarkan modul fitur:

### A. Fitur Autentikasi Pengguna & Akun (Authentication)

| Method | Endpoint           | Deskripsi                                                               |
|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| POST   | /api/auth/register | Registrasi user baru (validasi nama, email unik, hash password bcrypt). |
| POST   | /api/auth/login    | Verifikasi email & password, mengembalikan token JWT untuk sesi login.  |
| GET    | /api/auth/me       | Mengambil data profil pengguna aktif berdasarkan Bearer JWT header.     |

### B. Fitur Manajemen Lamaran Pekerjaan (Core Job CRUD)

| Method | Endpoint      | Deskripsi                                                                                                            |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET    | /api/jobs     | Mengambil daftar seluruh lamaran user (query: <code>?search=</code> , <code>?status=</code> , <code>?type=</code> ). |
| POST   | /api/jobs     | Menambahkan data lamaran baru (posisi, perusahaan, tipe, link, catatan).                                             |
| GET    | /api/jobs/:id | Mengambil rincian detail 1 data lamaran berdasarkan ID.                                                              |
| PUT    | /api/jobs/:id | Memperbarui seluruh data form lamaran kerja berdasarkan ID.                                                          |
| DELETE | /api/jobs/:id | Menghapus data lamaran kerja berdasarkan ID (mekanisme Soft Delete GORM).                                            |

### C. Fitur Alur Status Cepat (Quick Status Workflow)

| Method | Endpoint             | Deskripsi                                                                        |
|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| PATCH  | /api/jobs/:id/status | Update status instan (Terkirim, Interview, Diterima, Ditolak) & link dari tabel. |

### D. Fitur Analitik & Statistik (Dashboard Analytics)

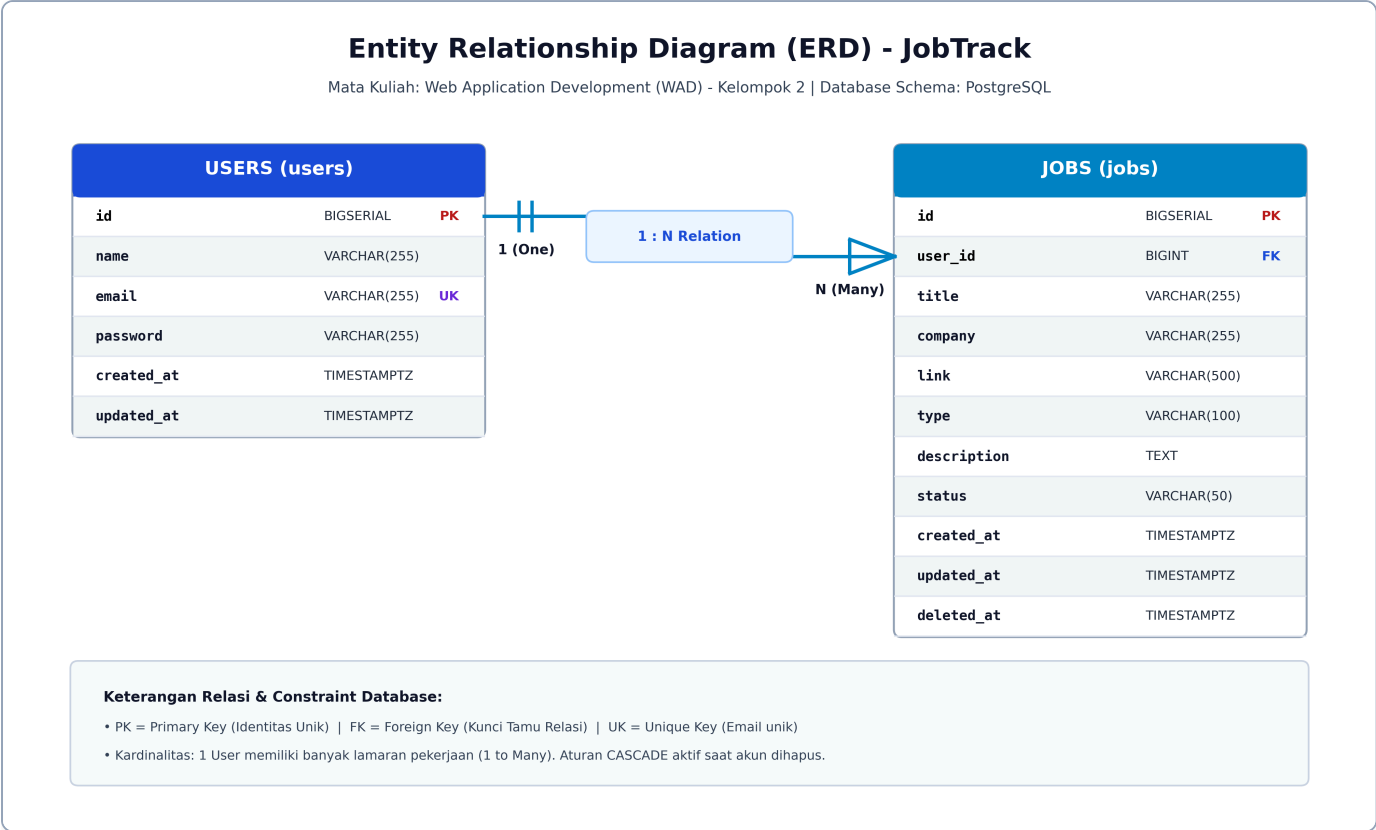
| Method | Endpoint               | Deskripsi                                                                               |
|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| GET    | /api/analytics/summary | Kalkulasi counter statistik: total lamaran, jumlah interview, diterima, rasio konversi. |

### E. Fitur Ekspor Data (Data Export & Reporting)

| Method | Endpoint         | Deskripsi                                                                                |
|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET    | /api/jobs/export | Download rekapitulasi data lamaran pengguna dalam format file stream <code>.csv</code> . |

## 2. Entity Relationship Diagram (ERD)

Skema relasi database PostgreSQL untuk sistem JobTrack:



B. Tabel jobs (Data Lamaran Pekerjaan)

| Kolom       | Tipe (PostgreSQL) | GORM Type      | Constraint                  | Keterangan                                      |
|-------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| id          | BIGSERIAL         | uint           | PRIMARY KEY                 | Identifier unik lamaran (Auto Increment).       |
| user_id     | BIGINT            | uint           | NOT NULL, FOREIGN KEY       | Merujuk ke users(id) dengan ON DELETE CASCADE.  |
| title       | VARCHAR(255)      | string         | NOT NULL                    | Posisi / jabatan yang dilamar.                  |
| company     | VARCHAR(255)      | string         | NOT NULL                    | Nama perusahaan tempat melamar.                 |
| link        | VARCHAR(500)      | string         | NULLABLE                    | Tautan lowongan / loker pekerjaan.              |
| type        | VARCHAR(100)      | string         | NULLABLE                    | Tipe kerja (Full-time, Magang, Part-time, dll). |
| description | TEXT              | string         | NULLABLE                    | Catatan tambahan, info HR, tahapan seleksi.     |
| status      | VARCHAR(50)       | string         | NOT NULL, DEFAULT 'applied' | Status: Terkirim, Interview, Diterima, Ditolak. |
| created_at  | TIMESTAMPTZ       | time.Time      | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP   | Waktu lamaran dicatat.                          |
| updated_at  | TIMESTAMPTZ       | time.Time      | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP   | Waktu lamaran terakhir diperbarui.              |
| deleted_at  | TIMESTAMPTZ       | gorm.DeletedAt | INDEX, NULLABLE             | Penanda waktu penghapusan (Soft Delete).        |

 4. Kardinalitas & Integritas Relasi

- **Relasi 1 : N (One-to-Many):** Satu akun users dapat memiliki banyak data riwayat lamaran jobs .
- **Kepemilikan Privat (Multi-tenant isolation):** Setiap baris jobs terikat mutlak ke satu users via kunci asing jobs.user\_id . User lain tidak dapat melihat atau mengubah lamaran pengguna lain.
- **Referential Action:** Menggunakan ON DELETE CASCADE dan ON UPDATE CASCADE agar saat akun user dihapus, seluruh data lamarannya otomatis terhapus bersih dari database.